

LISTA DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Desenvolvimento Web

Aula 04 — Formulários na Web

Desafios Progressivos com Gabarito Comentado e Critérios de Avaliação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Semestre

Módulo 1: Fundamentos da Web e Estruturação Semântica

Prof. Anderson Pazin

 **Sobre este documento:** 5 desafios progressivos de formulários HTML. Cada desafio inclui enunciado, dicas, gabarito comentado e critérios de avaliação.

Visão Geral dos Desafios

#	Desafio	Nível	Conceitos	Tempo
D1	Formulário de Busca (GET)	★ Iniciante	<form>, method="GET", <input>, <button>	15 min
D2	Formulário de Login (POST)	★ ★ Básico	method="POST", password, label/input, for/id	20 min
D3	Tipos de Input HTML5	★ ★ Básico	email, number, date, tel, url, color, range, file	25 min
D4	Validação Nativa HTML5	★ ★ ★ Intermediário	required, pattern, minlength, maxlength, min, max	30 min
D5	Formulário de Cadastro Completo	★ ★ ★ ★ Avançado	fieldset, legend, select, textarea, radio, checkbox, validação	60 min

Desafio 1 — Formulário de Busca (GET)

★ *Nível: Iniciante* | 🕒 *Tempo estimado: 15 minutos*

Enunciado

Crie um arquivo desafio1-busca.html com um formulário de busca que:

1. Use **method="GET"** e **action="/busca"**
2. Tenha um campo de texto com **name="q"** e **placeholder="Buscar..."**
3. Tenha um campo hidden com **name="categoria"** e **value="artigos"**
4. Tenha um botão submit com o texto "Buscar"
5. Cada campo visível deve ter um **<label>** associado via **for/id**
6. Ao submeter, a URL deve ficar: **/busca?q=html&categoria=artigos**

Dicas

- **Dica 1:** **method="GET"** envia os dados como query string na URL. Ideal para buscas pois permite salvar em favoritos.
- **Dica 2:** O atributo **name** define a chave na query string. Sem **name**, o campo não aparece na URL.
- **Dica 3:** **type="hidden"** cria um campo invisível ao usuário mas que é enviado no formulário.

Gabarito Comentado — Desafio 1

✅ **GABARITO:** Solução completa e comentada abaixo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Busca</title>
</head>
<body>
  <h1>Buscar Artigos</h1>

  <form action="/busca" method="GET">
    <!-- ↑ method="GET": dados vão na URL como query string -->
    <!-- ↑ Resultado: /busca?q=html&categoria=artigos -->

    <label for="campo-busca">Termo de busca</label>
    <!-- ↑ for="campo-busca" deve corresponder ao id do input -->

    <input
      type="text"
      id="campo-busca"
      name="q"
      placeholder="Buscar..."
      autocomplete="off"
    >
    <!-- ↑ name="q" → chave na URL: ?q=valor -->
    <!-- ↑ id="campo-busca" → vincula ao label acima -->
```

```
<input
  type="hidden"
  name="categoria"
  value="artigos"
>
<!-- ↑ type="hidden": invisível ao usuário, mas enviado -->
<!-- ↑ Sem label pois não é visível -->

<button type="submit">Buscar</button>
<!-- ↑ type="submit": envia o formulário -->

</form>
</body>
</html>
```

Critérios de Avaliação — Desafio 1

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
method="GET"	20%	Formulário usa method="GET" (não POST)	0-2 pts
action="/busca"	10%	Atributo action correto	0-1 pt
name="q" no input	20%	Campo de texto com name="q"	0-2 pts
type="hidden"	20%	Campo hidden com name="categoria" e value="artigos"	0-2 pts
label associado	20%	label com for correspondendo ao id do input	0-2 pts
button submit	10%	Botão com type="submit"	0-1 pt

Desafio 2 — Formulário de Login (POST)

★ ★ Nível: Básico | ⌚ Tempo estimado: 20 minutos

Enunciado

Crie um arquivo desafio2-login.html com um formulário de login que:

7. Use **method="POST"** e **action="/login"**
8. Tenha campo de e-mail (**type="email"**, **name="email"**, **required**, **autocomplete="email"**)
9. Tenha campo de senha (**type="password"**, **name="senha"**, **required**, **autocomplete="current-password"**)
10. Cada campo deve ter **<label>** associado via **for/id**
11. Tenha botão submit "Entrar" e um link "Esqueci minha senha"
12. Explique em comentários HTML por que POST é mais adequado que GET para login

Gabarito Comentado — Desafio 2

☑ **GABARITO:** Solução completa e comentada abaixo.

```
<form action="/login" method="POST">
<!-- ↑ POST: dados no corpo da requisição HTTP -->
<!-- ↑ Senha NÃO aparece na URL (segurança!) -->
<!-- ↑ GET seria ERRADO: senha ficaria visível na URL, -->
<!--   no histórico do browser e nos logs do servidor -->

  <div>
    <label for="email-login">E-mail</label>
    <input
      type="email"
      id="email-login"
      name="email"
      required
      autocomplete="email"
      placeholder="seu@email.com"
    >
    <!-- ↑ type="email": valida formato automaticamente -->
    <!-- ↑ autocomplete="email": sugere e-mails salvos -->
  </div>

  <div>
    <label for="senha-login">Senha</label>
    <input
      type="password"
      id="senha-login"
      name="senha"
      required
      autocomplete="current-password"
    >
    <!-- ↑ type="password": oculta os caracteres -->
    <!-- ↑ autocomplete="current-password": gerenciador de senhas -->
  </div>

  <button type="submit">Entrar</button>
  <a href="/esqueci-senha">Esqueci minha senha</a>

</form>
```

Critérios de Avaliação — Desafio 2

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
method="POST"	25%	Formulário usa POST (não GET)	0-2,5 pts
type="email" com required	20%	Campo de e-mail com validação e obrigatoriedade	0-2 pts
type="password"	20%	Campo de senha com tipo correto	0-2 pts
label para cada input	25%	Dois labels com for/id corretos	0-2,5 pts

Comentário explicativo	10%	Explica por que POST é mais adequado	0-1 pt
------------------------	-----	--------------------------------------	--------

Desafio 3 — Tipos de Input HTML5

★ ★ *Nível: Básico* | 🕒 *Tempo estimado: 25 minutos*

Enunciado

Crie um arquivo desafio3-tipos.html com um formulário "Perfil do Usuário" que demonstre os seguintes tipos de input, cada um com label associado:

- 13. `type="text"` — Nome completo
- 14. `type="email"` — E-mail
- 15. `type="number"` — Idade (min=18, max=120)
- 16. `type="date"` — Data de nascimento
- 17. `type="tel"` — Telefone
- 18. `type="url"` — Site pessoal
- 19. `type="color"` — Cor favorita
- 20. `type="range"` — Nível de satisfação (min=1, max=10, step=1)
- 21. `type="file"` — Foto de perfil

Gabarito Comentado — Desafio 3

✅ **GABARITO:** Código completo com todos os tipos de input.

```
<form action="#" method="POST">
  <h2>Perfil do Usuário</h2>

  <label for="nome-perfil">Nome completo</label>
  <input type="text" id="nome-perfil" name="nome"
    placeholder="Seu nome completo">

  <label for="email-perfil">E-mail</label>
  <input type="email" id="email-perfil" name="email"
    placeholder="seu@email.com">
  <!-- ↑ Valida formato automaticamente (precisa de @) -->

  <label for="idade-perfil">Idade</label>
  <input type="number" id="idade-perfil" name="idade"
    min="18" max="120">
  <!-- ↑ min/max: limita o intervalo aceito -->

  <label for="nascimento-perfil">Data de nascimento</label>
  <input type="date" id="nascimento-perfil" name="nascimento">
  <!-- ↑ Exibe seletor de calendário nativo -->

  <label for="tel-perfil">Telefone</label>
```

```
<input type="tel" id="tel-perfil" name="telefone"
placeholder="(11) 99999-9999">
<!-- ↑ Abre teclado numérico em mobile -->

<label for="site-perfil">Site pessoal</label>
<input type="url" id="site-perfil" name="site"
placeholder="https://meusite.com">
<!-- ↑ Valida se é uma URL válida -->

<label for="cor-perfil">Cor favorita</label>
<input type="color" id="cor-perfil" name="cor" value="#8B5CF6">
<!-- ↑ Abre seletor de cor nativo do sistema -->

<label for="satisfacao-perfil">
  Nível de satisfação: <span id="satisfacao-valor">5</span>/10
</label>
<input type="range" id="satisfacao-perfil" name="satisfacao"
min="1" max="10" step="1" value="5">
<!-- ↑ Controle deslizante com min/max/step -->

<label for="foto-perfil">Foto de perfil</label>
<input type="file" id="foto-perfil" name="foto"
accept="image/*">
<!-- ↑ accept="image/*": filtra para imagens -->
<!-- ↑ Para upload de arquivo, o form precisa de -->
<!-- ↑ enctype="multipart/form-data" -->

<button type="submit">Salvar Perfil</button>
</form>
```

Critérios de Avaliação — Desafio 3

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
9 tipos de input	45%	Todos os 9 tipos presentes e corretos (5pts cada)	0-4,5 pts
label para cada input	30%	9 labels com for/id corretos	0-3 pts
min/max em number e range	15%	Atributos de limite corretos	0-1,5 pts
accept em file	10%	accept="image/*" no campo de arquivo	0-1 pt

Desafio 4 — Validação Nativa HTML5

★ ★ ★ Nível: Intermediário | ⌚ Tempo estimado: 30 minutos

Enunciado

Você recebeu o formulário abaixo SEM validação. Adicione os atributos de validação HTML5 corretos para cada campo:

```
<!-- FORMULÁRIO SEM VALIDAÇÃO — para completar -->
<form action="/registro" method="POST">

  <label for="nome-reg">Nome completo</label>
  <input type="text" id="nome-reg" name="nome"
    placeholder="Mínimo 3 caracteres">
  <!-- ADICIONAR: obrigatório, mínimo 3 chars, máximo 100 chars -->

  <label for="email-reg">E-mail</label>
  <input type="email" id="email-reg" name="email">
  <!-- ADICIONAR: obrigatório -->

  <label for="senha-reg">Senha</label>
  <input type="password" id="senha-reg" name="senha">
  <!-- ADICIONAR: obrigatório, mínimo 8 chars, máximo 64 chars -->

  <label for="cep-reg">CEP</label>
  <input type="text" id="cep-reg" name="cep"
    placeholder="00000-000">
  <!-- ADICIONAR: obrigatório, pattern para formato 00000-000 -->

  <label for="idade-reg">Idade</label>
  <input type="number" id="idade-reg" name="idade">
  <!-- ADICIONAR: obrigatório, mínimo 18, máximo 120 -->

  <label for="site-reg">Site pessoal</label>
  <input type="url" id="site-reg" name="site">
  <!-- NÃO obrigatório — mas valida formato se preenchido -->

  <button type="submit">Registrar</button>
</form>
```

Gabarito Comentado — Desafio 4

 **GABARITO:** Formulário com todas as validações adicionadas.

```
<form action="/registro" method="POST">

  <label for="nome-reg">Nome completo</label>
  <input type="text" id="nome-reg" name="nome"
    placeholder="Mínimo 3 caracteres"
    required
    minlength="3"
    maxlength="100">
  <!-- required: obrigatório -->
  <!-- minlength="3": mínimo 3 caracteres -->
  <!-- maxlength="100": máximo 100 caracteres -->

  <label for="email-reg">E-mail</label>
  <input type="email" id="email-reg" name="email"
    required>
  <!-- required: obrigatório -->
  <!-- type="email" já valida o formato automaticamente -->
```

```
<label for="senha-reg">Senha</label>
<input type="password" id="senha-reg" name="senha"
      required
      minlength="8"
      maxlength="64">
<!-- required: obrigatório -->
<!-- minlength="8": senha deve ter pelo menos 8 caracteres -->
<!-- maxlength="64": limite de segurança -->

<label for="cep-reg">CEP</label>
<input type="text" id="cep-reg" name="cep"
      placeholder="00000-000"
      required
      pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}"
      title="Formato: 00000-000 (ex: 01310-100)">
<!-- required: obrigatório -->
<!-- pattern: expressão regular para formato de CEP -->
<!-- title: mensagem exibida quando o pattern não corresponde -->

<label for="idade-reg">Idade</label>
<input type="number" id="idade-reg" name="idade"
      required
      min="18"
      max="120">
<!-- required: obrigatório -->
<!-- min="18": idade mínima -->
<!-- max="120": idade máxima razoável -->

<label for="site-reg">Site pessoal</label>
<input type="url" id="site-reg" name="site">
<!-- SEM required: campo opcional -->
<!-- type="url" valida o formato SE o campo for preenchido -->

<button type="submit">Registrar</button>
</form>
```

Critérios de Avaliação — Desafio 4

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
Nome: required + minlength + maxlength	20%	Três atributos corretos no campo nome	0-2 pts
E-mail: required	10%	required adicionado ao campo email	0-1 pt
Senha: required + minlength + maxlength	20%	Três atributos corretos no campo senha	0-2 pts
CEP: required + pattern + title	25%	Pattern correto para formato de CEP	0-2,5 pts
Idade: required + min + max	20%	Três atributos corretos no campo idade	0-2 pts

Site: sem required	5%	Campo site permanece opcional (sem required)	0-0,5 pt
--------------------	----	--	----------

Desafio 5 — Formulário de Cadastro Completo

★★★★ Nível: Avançado | ⌚ Tempo estimado: 60 minutos

Enunciado

Crie um arquivo cadastro.html com um formulário de cadastro completo usando TODOS os elementos de formulário aprendidos na Aula 04:

Requisitos Obrigatórios

- 22. **3 fieldsets com legend:** "Dados Pessoais", "Endereço" e "Informações Acadêmicas"
- 23. **Fieldset 1 — Dados Pessoais:** nome (text, required, minlength=3), e-mail (email, required), senha (password, required, minlength=8), confirmar senha (password, required)
- 24. **Fieldset 2 — Endereço:** CEP (text, required, pattern), cidade (text, required), estado (select com pelo menos 5 UFs, required)
- 25. **Fieldset 3 — Informações Acadêmicas:** curso (radio: ADS/SI/CC, required), semestre (select: 1-8, required), newsletter (checkbox)
- 26. **Textarea:** mensagem/observações (não obrigatório, maxlength=500)
- 27. **Botões:** submit "Cadastrar" e reset "Limpar"
- 28. **Acessibilidade:** label para cada input via for/id, legend em cada fieldset
- 29. **Validação:** W3C Validator sem erros

Gabarito — Código Completo

✅ **GABARITO:** Código completo do formulário de cadastro.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Formulário de cadastro - ADS 2026">
  <title>Cadastro - ADS 2026</title>
</head>
<body>
  <h1>Formulário de Cadastro</h1>

  <form action="#" method="POST">

    <!-- ===== -->
    <!-- FIELDSET 1: Dados Pessoais -->
    <!-- ===== -->
```

```
<fieldset>
  <legend>Dados Pessoais</legend>

  <label for="nome">Nome completo *</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome"
    required minlength="3" maxlength="100"
    placeholder="Seu nome completo"
    autocomplete="name">

  <label for="email">E-mail *</label>
  <input type="email" id="email" name="email"
    required autocomplete="email"
    placeholder="seu@email.com">

  <label for="senha">Senha *</label>
  <input type="password" id="senha" name="senha"
    required minlength="8" maxlength="64"
    placeholder="Mínimo 8 caracteres"
    autocomplete="new-password">

  <label for="confirmar-senha">Confirmar Senha *</label>
  <input type="password" id="confirmar-senha"
    name="confirmar_senha" required
    placeholder="Repita a senha"
    autocomplete="new-password">
</fieldset>

<!-- ===== -->
<!-- FIELDSET 2: Endereço -->
<!-- ===== -->
<fieldset>
  <legend>Endereço</legend>

  <label for="cep">CEP *</label>
  <input type="text" id="cep" name="cep"
    required
    pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}"
    title="Formato: 00000-000"
    placeholder="00000-000"
    autocomplete="postal-code">

  <label for="cidade">Cidade *</label>
  <input type="text" id="cidade" name="cidade"
    required autocomplete="address-level2">

  <label for="estado">Estado *</label>
  <select id="estado" name="estado" required>
    <option value="">Selecione um estado...</option>
    <option value="SP">São Paulo</option>
    <option value="RJ">Rio de Janeiro</option>
    <option value="MG">Minas Gerais</option>
    <option value="RS">Rio Grande do Sul</option>
    <option value="PR">Paraná</option>
  </select>
</fieldset>
```

```

<!-- ===== -->
<!-- FIELDSET 3: Informações Acadêmicas -->
<!-- ===== -->
<fieldset>
    <legend>Informações Acadêmicas</legend>

    <!-- Radio buttons: seleção única -->
    <p>Curso *</p>
    <label>
        <input type="radio" name="curso" value="ADS" required>
        Análise e Desenvolvimento de Sistemas
    </label>
    <label>
        <input type="radio" name="curso" value="SI">
        Sistemas de Informação
    </label>
    <label>
        <input type="radio" name="curso" value="CC">
        Ciência da Computação
    </label>
    <!-- ↑ Radio buttons com mesmo nome formam um grupo -->
    <!-- ↑ required no primeiro garante que um seja selecionado -->
>

    <label for="semestre">Semestre *</label>
    <select id="semestre" name="semestre" required>
        <option value="">Selecione...</option>
        <option value="1">1º Semestre</option>
        <option value="2">2º Semestre</option>
        <option value="3">3º Semestre</option>
        <option value="4">4º Semestre</option>
        <option value="5">5º Semestre</option>
        <option value="6">6º Semestre</option>
        <option value="7">7º Semestre</option>
        <option value="8">8º Semestre</option>
    </select>

    <!-- Checkbox: seleção múltipla (opcional) -->
    <label>
        <input type="checkbox" name="newsletter" value="sim">
        Quero receber novidades por e-mail
    </label>
</fieldset>

<!-- TEXTAREA: Mensagem opcional -->
<label for="mensagem">Mensagem / Observações</label>
<textarea
    id="mensagem"
    name="mensagem"
    rows="4"
    maxlength="500"
    placeholder="Escreva aqui suas observações (opcional)..."
></textarea>
<!-- ↑ <textarea> tem tag de fechamento! -->
<!-- ↑ Sem required: campo opcional -->

<!-- BOTÕES -->
<button type="submit">Cadastrar</button>

```

```
<button type="reset">Limpar</button>
<!-- ↑ type="reset": limpa TODOS os campos do formulário -->

</form>
</body>
</html>
```

Critérios de Avaliação — Desafio 5

Critério	Peso	Descrição	Pontuação
3 fieldsets com legend	15%	Três fieldsets com legend descritivo cada	0-1,5 pts
Fieldset 1 completo	20%	4 campos com tipos, validação e labels corretos	0-2 pts
Fieldset 2 completo	15%	CEP com pattern, cidade e select de estado	0-1,5 pts
Fieldset 3 completo	15%	Radio buttons, select de semestre e checkbox	0-1,5 pts
Textarea	10%	textarea com maxlength e sem required	0-1 pt
Botões submit e reset	10%	Ambos os botões com type correto	0-1 pt
Acessibilidade	10%	label para cada input, legend em cada fieldset	0-1 pt
Validação W3C	5%	Sem erros no validator.w3.org	0-0,5 pt

Rubrica Geral e Dicas Finais

Desafio	Nível	Pontos	Peso
D1 — Formulário de Busca (GET)	★ Iniciante	10 pts	10%
D2 — Formulário de Login (POST)	★ ★ Básico	10 pts	15%
D3 — Tipos de Input HTML5	★ ★ Básico	10 pts	20%
D4 — Validação Nativa HTML5	★ ★ ★ Intermediário	10 pts	25%
D5 — Formulário de Cadastro Completo	★ ★ ★ ★ Avançado	10 pts	30%

Checklist de Entrega

- ☐ desafio1-busca.html — Formulário de busca com GET
- ☐ desafio2-login.html — Formulário de login com POST
- ☐ desafio3-tipos.html — Demonstração de tipos de input
- ☐ desafio4-validacao.html — Formulário com validação completa
- ☐ cadastro.html — Formulário de cadastro completo
- ☐ Screenshots do W3C Validator (0 erros para cada arquivo)

🎯 **Objetivo Final:** Ao completar todos os 5 desafios, você terá praticado todos os elementos de formulário HTML da Aula 04 e estará preparado para a Aula 05 (Semântica Web avançada e Acessibilidade).

Referências

- **MDN Web Docs — Formulários HTML:** developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms
- **MDN Web Docs — Validação de formulários:** developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation
- **W3C WAI H71 — fieldset e legend:** w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71
- **W3C Markup Validation Service:** validator.w3.org